

성장 시스템

성장 시스템의 3요소

1. 개요

게임의 성장 구조는 하드웨어, 해킹 툴, 그리고 악명으로 나뉩니다.

구분	시스템 명칭	역할	포맷(신분세탁) 시	핵심 재미
기반	하드웨어	기초 체력 (파워)	초기화됨	숫자가 폭증하는 인플레이션 쾌감
전략	해킹 툴	전략/빌드 (스킬)	영구 소장 (슬롯은 초기화)	상황에 맞춰 갈아 끼우는 전략성
위상	악명	게임 규칙 (패시브)	영구 지속 (누적)	남들에게 보여지는 명예와 편의성

2. 하드웨어 시스템 (Temporary)

2.1 개념

- 크레딧(골드)을 소모하여 올리는 가장 기초적인 스펙
- 특징: 선형적 성장. 레벨업 할 때마다 비용이 기하급수적으로 늘어남
- 초기화: '신분 세탁' 시 0레벨로 돌아감

2.2 구성 요소

CPU

역할: 초당 크레딧 획득량(CPS) 증가

- 연산 속도 증가
- 기본 크레딧 획득량 직접 증가

효과 예시:

- Level 1: +10% 연산력
- Level 5: +50% 연산력
- Level 10: +150% 연산력

RAM

역할: 초당 크레딧 획득량(CPS) 증가

효과 예시:

- Level 1: 해킹 라인 +1 (기본 1개 → 2개)
- Level 3: 해킹 라인 +2 (총 3개)
- Level 5: 해킹 라인 +3 (총 4개)

Network

역할: 초당 크레딧 획득량(CPS) 증가

효과 예시:

- Level 1: 해킹 속도 +15%
- Level 3: 해킹 속도 +45%
- Level 5: 해킹 속도 +100%

2.3 업그레이드 시스템

레벨업 방식:

- 크레딧으로 업그레이드
- 레벨마다 비용 기하급수적 증가
- 각 장비는 독립적으로 레벨업
- 최대 레벨 제한 없음 (무한 성장)

비용 공식:

```
upgradeCost = baseCost * (1.15 ^ currentLevel)
```

능력치 증가 공식:

```
// CPU
cpsBonus = baseBonus * level * 1.1

// RAM
additionalLines = floor(level / 2)
```

```
// Network  
speedBonus = level * 0.15
```

/* 이 부분은 다른 구현이 끝나면 추가로 구현 해볼만한 부분

2.4 시각적 진화

플레이어의 해킹 숙련도가 오름에 따라, 동일한 서버 장비 내에서 LED 패턴이 변화합니다.

초반 (Level 1-25):

- 전원 및 기본 상태 표시등 등 최소한의 LED만 점등
- 색상: 안정적인 녹색(Green) 계열
- 패턴: 정적이거나 아주 느린 호흡(Breathing) 효과

중반 (Level 26 - 50):

- 비활성화되어 있던 데이터 처리 구역의 LED들이 켜지기 시작
- 색상: 차가운 청록색(Cyan) 또는 파란색(Blue) 계열
- 패턴: 불규칙적인 점멸(Random Blink), 데이터 입출력이 활발함을 표현

후반 (Level 51 - 75):

- 장비의 모든 LED 슬롯이 활성화되고 회로 라인을 따라 빛이 흐름
- 색상: 경고 및 고성능을 상징하는 주황(Orange) 또는 붉은색(Red) 계열
- 패턴: 고속으로 흐르는 데이터 스트림(Flow) 효과, 강렬한 발광

최후반 (Level 76+):

- 시스템의 물리적 한계를 넘어선 퓨어 에너지 상태
- 색상: 신비로운 보라색(Purple) 또는 눈부신 백색(White) 네온
- 패턴: 전체가 하나의 유기체처럼 맥동(Pulse)하며, 강한 블룸(Bloom) 효과로 빛이 뿜어져 나옴

*/

3. 해킹 툴 시스템 (Permanent)

3.1 개념

- 단순 스펙업이 아닌, **특별한 유틸리티와 조건부 능력**을 제공하는 모듈
- **영구 소장**: 한 번 획득하면 포맷을 해도 사라지지 않음
- **전략적 선택**: 상황에 맞춰 장착하는 빌드 시스템

3.2 장착 슬롯 (Loadout) - "전략의 제약"

툴은 수집형이지만, 동시에 사용할 수 있는 개수는 제한됩니다.

슬롯 해금: 플레이어 레벨(이번 회차의 성장도)에 따라 슬롯이 열립니다.

- **Lv 1**: 슬롯 1개
- **Lv 25**: 슬롯 2개
- **Lv 100**: 슬롯 5개 (Max)

의도: 포맷 직후에는 강력한 전설 툴이 있어도 슬롯이 부족해 다 못 씁니다. 레벨을 빨리 올려야 하는 동기를 부여합니다.

3.3 툴의 분류 (조건부 효율)

단순 CPS 증가보다는 '전략'에 집중합니다.

| 아래 해킹 툴 예시는 임시 버전. 따로 추가할 예정

Auto-Clicker:

- 수동 클릭 시 크레딧 2배
- 초반 부스트용

/* 이 부분은 구현 상 어려움이 있을 것 같아 일단 구현X

3.4 시너지

특정 툴을 같이 장착하면 세트 효과가 발동합니다.

"완벽한 스텔스":

- **Ghost Protocol** + **Stealth Protocol**
- 보너스: CPS +10%

*/

3.5 획득 방법

드랍 시스템

일일 던전 클리어 시:

- 일일 던전의 자세한 내용은 크레딧 & 경제 탭에 서술

상점 구매

- 일반 톨: 50,000 크레딧
- 희귀 톨: 500,000 크레딧
- 영웅 톨: 5,000,000 크레딧
- 전설 톨: 구매 불가 (드랍 전용)

업적 보상

라이브 이벤트

- 시스템 취약점 발견 이벤트: 희귀 아이템 드랍률 5배
- 크루 보상: 크루 레벨에 따라 톨 획득

4. 신분 세탁 및 악명 (Permanent)

4.1 프로세스

1. 조건 달성: 특정 레벨 도달, 특정 메가코프 격파 시 신분 세탁 가능
 - 후에 확실히 결정, 일단은 100레벨, 메가코프 50격파로 구현
1. 포맷 실행: `C:\> FORMAT C: /S /Q` 연출과 함께 하드웨어 및 레벨 초기화
2. 계승: 악명 레벨 +1 상승, 해킹 톨 보존, 악명 포인트 획득

4.2 악명 표기 (Social Flex)

채팅창 및 랭킹에 로마자로 위엄을 과시합니다.

- `[I] User` → `[V] User` → `[X] User` ... → `[M] User` (1000)

4.3 악명 스킬 (Infamy Perks)

악명 포인트로 찍는 스킬은 '톨'과는 다릅니다. 게임의 쾌적함을 영구적으로 올립니다.

[빠른 부팅]:

- 포맷 후 플레이어 레벨 10으로 시작 (기본 1 → 10)

- 툴 슬롯 4개로 시작 (레벨 10 기본 효과)
- 초반 성장 속도 대폭 가속

[금수저]:

- 포맷 시 전생 자산의 5% 계승
- 빠른 재시작

4.4 세부 사항

- 리셋 시 크레딧은 초기화, 다이아는 그대로
- $\text{획득 포인트} = 10 (\text{기본}) + (\text{최대 클리어 스테이지} - 50) / 2$

5. 플레이어 레벨 & 경험치

5.1 경험치 시스템

경험치 획득:

- 해킹 활동으로 자동 획득
- 획득 크레딧에 비례
- 경험치 = 크레딧 / 100

레벨업 요구 경험치:

$\text{expRequired} = \text{baseExp} * (\text{level} ^ {1.5})$
 $\text{baseExp} = 100$ 레벨 예시:

레벨	필요 경험치	누적 경험치	해금 요소
1	0	0	시작 (툴 슬롯 3개)
5	11,180	35,355	-
10	31,623	212,908	툴 슬롯 +1 (총 4개), 크루 생성
25	125,000	2,031,250	툴 슬롯 +1 (총 5개)
50	353,553	11,785,113	툴 슬롯 +1 (총 6개)
100	1,000,000	66,766,667	툴 슬롯 +1 (총 7개, 최대), 신분 세탁 가능

5.2 레벨업 보상

자동 보상:

- 크레딧 보너스 (현재 레벨 × 10,000)
- 전체 CPS +1%

6. 위협도 시스템

1. 개요

게임 내 모든 성장 요소(하드웨어, 툴, 경험치, 악명)를 종합하여 산출된 플레이어의 절대적인 전투력으로 메가코프에게 주는 데미지의 DPS, 랭킹의 기준이 됩니다.

- 명칭: 위협도 (Threat Level)
- 단위: Hash (예: 5,000 Hash / 1.2 G-Hash)

2. 산출 공식

위협도는 [하드웨어 + 해킹 툴 + 경험치]의 합계에 [악명 승수]를 곱하여 계산합니다.

3. UI 및 연출

화면 상단 중앙에 위협도가 항상 표시됩니다.

[● Global Threat] ID: PlayerOne
위협도: 154,203,110 Hash (▲ 1,250)

4. 스캔 연출 (프로필)

다른 유저의 정보를 볼 때, 상대방을 분석하는 UI가 뜹니다.

SCANNING TARGET...

ID: HACKER_Z

THREAT LEVEL: 154,203,110

5. 위협도 계산 함수

```
#include <cmath>
#include <algorithm>

long long CalculateThreat(const User& user) {
    // 1. Hardware Synergy (CPU * Network * RAM)
    // CPU와 Network는 배율(1.x)로 변환하고, RAM은 라인 수만큼
    통째로 곱합니다.
```

```

        double cpu_effect = 1.0 + (user.hardware.cpu_level_bon
s); // 예: 10%면 0.1
        double net_effect = 1.0 + (user.hardware.network_speed_
bonus); // 예: 15%면 0.15
        int ram_lines = user.hardware.ram_hacking_lines;

        // 하드웨어 종합 점수: (CPU x Network) x RAM
        double hw_score = (cpu_effect * net_effect) * ram_lines
* 5000.0;

        // 2. Tool Score (합산 후 루트 - 많이 가질수록 효율 완만해짐)
        double raw_tool_score = 0;
        for (const auto& tool : user.equipped_tools) {
            raw_tool_score += tool.base_score;
        }
        double tool_factor = 1.0 + std::sqrt(raw_tool_score / 5
00.0);

        // 3. XP Score (레벨과 누적 경험치의 조화)
        // 레벨당 고정 점수 + 경험치 비중
        double xp_factor = 1.0 + (user.level * 0.1) + (std::log
1p(user.total_exp) * 0.2);

        // 4. Final Calculation
        // 모든 요소를 곱연산으로 결합 (하나만 낮아도 전체가 깎임)
        double multiplier = 1.0 + (user.infamy_level * 0.1);

        long long total_threat = static_cast<long long>(
            hw_score * tool_factor * xp_factor * multiplier
        );

        return total_threat;
    }

```

위협도가 실제 게임에서 어떻게 공격력으로 환산되어 전투가 진행되는지는 **[메가코프 & 타겟 시스템]** 문서를 참고

7. 업적 & 칭호 시스템

| 업적 & 칭호도 임시 예제, 추가 예정

7.1 업적 카테고리

크레딧 마일스톤

획득 업적:

- "첫 발걸음": 크레딧 1,000 획득
- "킬로 크레딧": 10,000 획득
- "백만장자": 1,000,000 획득
- "억만장자": 1,000,000,000 획득

보상: 크레딧 보너스 + CPS 영구 증가

해킹 활동

횟수 기반:

- "초보 해커": 해킹 100회
- "숙련 해커": 해킹 1,000회
- "해킹 마스터": 해킹 10,000회

시간 기반:

- "불철주야": 24시간 플레이
- "한 달의 해커": 30일 연속 접속
- "1년의 전설": 365일 연속 접속

보상: 해킹 효율 증가, 특별 툴

하드웨어 & 툴 수집

하드웨어 레벨:

- "업그레이더": 하드웨어 레벨 총합 50 (CPU + RAM + Network)

- "최적화 광": 하드웨어 레벨 총합 200
- "극한의 성능": 하드웨어 레벨 총합 500

툴 수집:

- "수집가": 툴 10개 보유
- "아카이버": 툴 25개 보유
- "컬렉터 마스터": 모든 툴 수집

보상: 하드웨어/툴 효율 증가, 특별 툴

메가코프 정복

티어별 클리어:

- "스크립트 키디": Tier 1 모두 클리어
- "전문 해커": Tier 2 모두 클리어
- "엘리트 넷러너": Tier 3 모두 클리어
- "전설": Hidden 타겟 클리어

특수 조건:

- "완벽주의자": 모든 서버 최고 등급 클리어
- "스피드러너": 특정 메가코프 5분 내 클리어

보상: 전설 툴, 크레딧 대량, 칭호

소셜 활동

크루 관련:

- "팀 플레이어": 크루 가입
- "리더": 크루 생성 및 10명 모집
- "길드 마스터": 크루 레벨 50 달성

커뮤니티:

- "채팅왕": 채팅 100회 발송
- "유명인": 전설 툴 획득 알림 10회
- "인플루언서": 글로벌 알림 50회

보상: 크루 버프 강화, 특별 칭호

히든 업적

플레이어가 자연스럽게 발견하는 숨겨진 업적:

- "행운아": 0.1% 확률 전설 톨 드랍
- "역병": 보안 소탕 이벤트 10회 회피
- "부자": 크레딧 10M 보유 상태 유지
- "점심시간": 정오 12시 정각 플레이

보상: 크레딧, 특별 톨, 유니크 칭호

7.2 칭호 시스템

등급별 칭호:

일반 칭호 ●:

- "초보 해커"
- "크레딧 헌터"
- "하드웨어 수집가"

희귀 칭호 ●:

- "전문 네티너"
- "메가코프 킬러"
- "툴 마스터"

칭호 효과:

- 닉네임 옆 칭호 표시
- 희귀도별 색상 구분
- 특수 이펙트 (전설 이상)
- 특정 칭호 장착 시 소폭 버프 (예: "크루 리더" 칭호 → 크루 버프 +5%)

8. 진행도 추적

8.1 전체 완성도 시스템

진행률 계산:

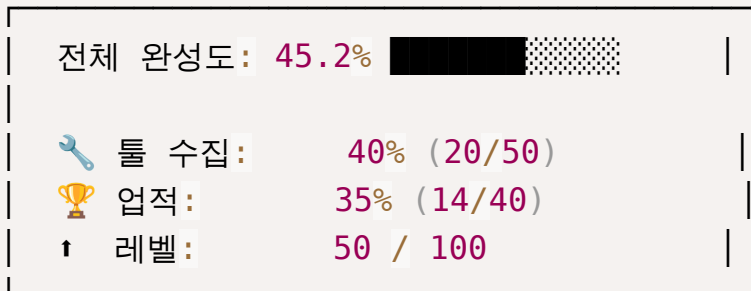
```
completion = (
    toolCollectionProgress * 0.4 +
    achievementProgress * 0.3 +
    levelProgress * 0.3
) * 100
```

카테고리별 진행도:

- **툴 수집 (40%)**: 획득한 툴 / 전체 툴
- **업적 (30%)**: 완료한 업적 / 전체 업적
- **레벨 (30%)**: 현재 레벨 / 최대 레벨 (100)

8.2 진행도 UI

진행도 대시보드:



업적 팝업:

- 화면 중앙 큰 팝업
- 희귀도별 색상 & 이펙트
- 보상 내역 표시
- 공유 버튼 (글로벌 알림)

통계 화면:

- 플레이 시간
- 총 해킹 횟수
- 획득/소비 크레딧
- 툴 수집 현황

- 업적 진행도
-

9. 장기 목표 & 엔드게임

무한 모드

The Infinite Net:

- 끝없이 증가하는 난이도
- 리더보드 순위 경쟁
- 주간/시즌별 보상

목표:

- 최고 CPS 달성
 - 최고 메가코프 레벨 도달
 - 순위 보상
-

10. 밸런싱 목표

진행 속도

업적 달성 간격:

- 초반 (0-1시간): 5-10분마다 업적
- 중반 (1-10시간): 30분-1시간마다 업적
- 후반 (10시간+): 2-3시간마다 업적

레벨업 속도:

- Level 1-10: 10-30분
- Level 10-50: 2-5시간
- Level 50-100: 10-20시간

보상 밸런스

업적 보상 가치:

- 업적 난이도에 비례
- 하지만 필수는 아님

- "Nice to have" 수준
-

11. 디자인 원칙 요약

하드웨어 = 인플레이션의 쾌감

- 숫자가 폭증하는 재미
- 단순하고 직관적
- 포맷으로 리셋되는 긴장감

해킹 툴 = 전략의 깊이

- 수집과 빌드의 재미
- 상황별 최적화
- 영구 소장으로 안정감

악명 = 장기 목표와 과시

- 메타 진행도
- 커뮤니티 내 위상
- 편의성 증가로 선순환

레벨 & 업적 = 단기 목표와 성취감

- 명확한 마일스톤
- 지속적인 보상
- 게임 몰입도 증가

성장 시스템 - 구현